Amended

G.C.E. (O/L) Examination - 2017
Scheme of Marking

80 - Information and Communication Technology
(NEW) Syllabus

ICT

G.C.E. (O/L) Examination 2017

Scheme of Marking

80 - Information and Communication Technology

(NEW) Syllabus

Marks Allocation

Paper 1: **40 Marks**

Paper II: **60 Marks** [Question 1 (Compulsory Question) =20 marks] +

[Four other optional questions = 10 marks each]

Paper I - MCQ Answers

Question	Answer
1	1
2	4
3	2
4	4
5	2
6	3
7	2
8	1
9	1
10	2
11	3
12	2
13	3
14	4
15	3
16	1
17	3
18	4
19	1
20	1

Question	Answer
21	2
22	2
23	4
24	3
25	3
26	4
27	All
28	1
29	4
30	1
31	1
32	1
33	2
34	3
35	2
36	3
37	3,4
38	3
39	1
40	3

Paper II

Special Notes:

…/…/… indicate only one of the options included are considered as one answer

Underlined key words are important in a given answer

[..] indicates marking guidelines

1 (i)	(i) (a) Convert the binary number 110111001100_2 to Octal. Show steps in your calc (b) Convert hexadecimal number 752_{16} to binary. Show steps in your calculation.

(a)

Method 1

110 111 001 100 (separate bits into groups of 3)

6714_8 (base has to be mentioned)

Method 2

Conversion to base 10 (obtaining **3532**) and then to base 8

**Note : Need to show both steps of the conversion

[0.5 mark for answer,

0.5 mark for steps,

= 1 Mark]

(b) 752_{16}

Method 1

$0111\ 0101\ 0010_2$or 11101010010_2(base has to be mentioned

[0.5 mark for answer,

steps 0.5 mark

= 1 Mark]

Method 2

Conversion to base 10 (obtaining 1874) and then to base 2

**Note : Need to show both steps of the conversion

[0.5 mark for answer,

steps 0.5 mark,

=> 1 Mark]

Marks for (i) =>= 2 Marks]

(ii)

(ii) A flashlight with motion and light sensors is located outside a front door of a building. 'on' automatically when it is dark and when someone approaches the door from outsi conditions are satisfied). The motion sensor turns from OFF (0) to ON (1) when somen the door. The light sensor is ON (1) when there is light and OFF (0) when it is dark. The block diagram of the circuit *Figure 1* relating to this scenario is shown below.

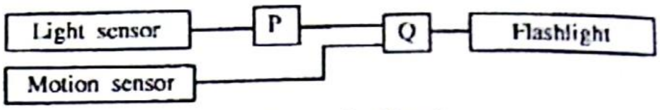
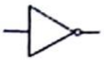


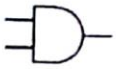
Figure 1 - Logic Circuit

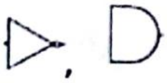
(a) (a) What are the suitable logic gates for P and Q in the above circuit?

P – NOT gate/



Q – AND gate/





is also acceptable since the circuit structure is given in the question

****Note: Answers without the labels P,Q awarded No marks**

[0.5 mark each for correct gate=> 0.5 marks* 2

= 01 marks]

The above circuit is modified by adding an OR gate and a switch [ON (1), OFF (0)] below in *Figure 2*

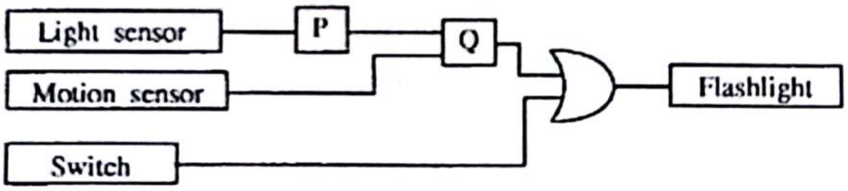


Figure 2 - Modified Logic Circuit

(b) Identify which of the two in the following statements are correct regarding the modi given in *Figure 2*. Write down the relevant statement numbers.

① - When switch is **ON** (1) the flashlight will always be on.

② - When switch is **OFF** (0) this circuit behaves as the circuit in *Figure 1*.

③ - The behaviour of two circuits are identical.

(b) 1 and 2

*****Note: [1 mark awarded for all three mediums (Sinhala/Tamil/English)**

= 01 mark]

(iii) (iii) Assume that 4 bits per pixel are used to represent a colour in a colour representation syst
colours different from each other can be represented in this system?

2^4= 16 or 16

[02 mark]

(iv) (iv) Sama goes to a bookshop to buy 3 exercise books and 2 pens. After finding the ite
them to the counter where the sales assistant scans the bar code stickers attached to eac
information system in the shop. Quantities of each item are also entered into the syste
calculates the cost for each item and the total cost of all the items. Then the system
for the transaction.
Write down one example each for input, process and output of the information system.

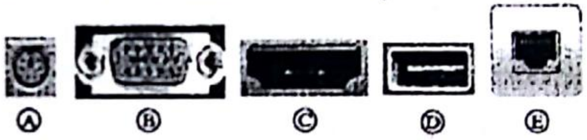
Input – bar code, quantity (3, 2 acceptable)

Process – interpreting/converting/using bar code, calculate cost of items, calculate total cost of all items

Output – bill

[Input 0.5 marks,
Process 1 mark,
Output 0.5 marks
= 02 marks]

(v) (v) The following ports labelled Ⓐ-Ⓔ are found in a computer.



Write down the relevant label of the port related to the following questions:
(a) Which port can be used to access Internet using a network (UTP) cable?
(b) What port can be used to connect a digital camera to copy photos into the c

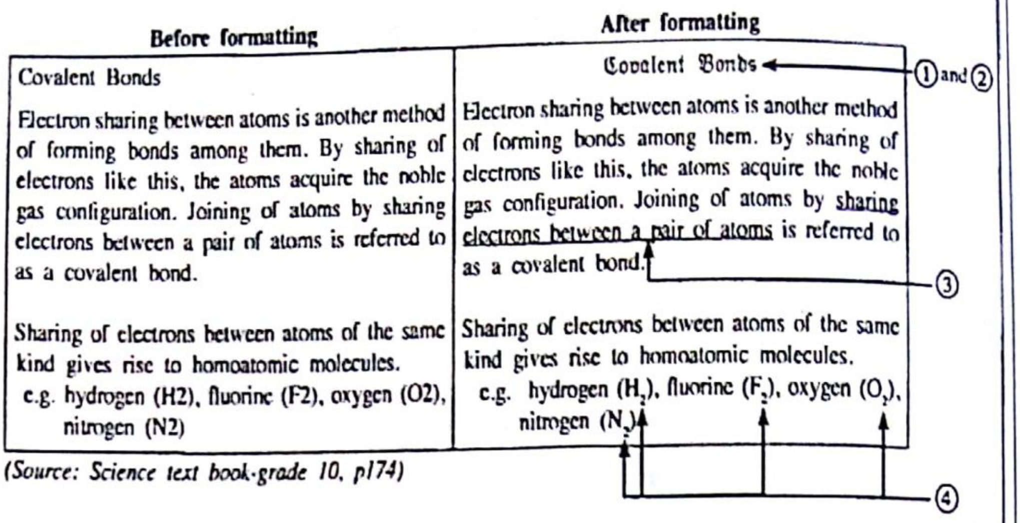
(a) -> E

(b) -> D

[1 mark each for correct answer => 1 mark*2
= 02 marks]

(vi)

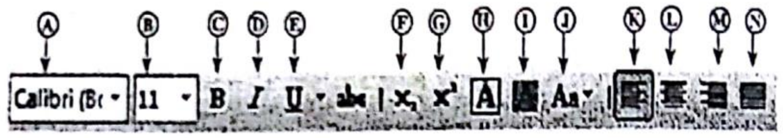
(vi) The document given below was created using a Word Processing software and it was formatted as indicated by labels ① to ④. Assume that the font size of the document has not been changed.



Before formatting	After formatting
Covalent Bonds	Covalent Bonds
Electron sharing between atoms is another method of forming bonds among them. By sharing of electrons like this, the atoms acquire the noble gas configuration. Joining of atoms by sharing electrons between a pair of atoms is referred to as a covalent bond.	Electron sharing between atoms is another method of forming bonds among them. By sharing of electrons like this, the atoms acquire the noble gas configuration. Joining of atoms by sharing electrons between a pair of atoms is referred to as a covalent bond.
Sharing of electrons between atoms of the same kind gives rise to homoatomic molecules. e.g. hydrogen (H2), fluorine (F2), oxygen (O2), nitrogen (N2)	Sharing of electrons between atoms of the same kind gives rise to homoatomic molecules. e.g. hydrogen (H_2), fluorine (F_2), oxygen (O_2), nitrogen (N_2)

(Source: Science text book-grade 10, p174)

Some formatting tools available in Word processing software are shown below with labels Ⓐ - Ⓝ.



Identify the tool used for each of the formatting tasks indicated by the labels ① to ④. Write down the number assigned to the formatting tasks ①-④ and the relevant label of the tool.

Note: No marks will be awarded if more formatting tools than necessary are given in your answer.

1– A /L

2- L/A

3 – E

4– F

**Note: For both 1 and 2, the same (i.e A or L) label is not accepted as the correct answer

[0.5 Marks * 4,
= 02 marks]

(vii)

(vii) Determine whether the following statements are **True** or **False**. Write down the statement number and whether the statement is **True** or **False**.

① - Internet Protocol (IP) address is used to uniquely identify a computer on the Internet.

② - File Transfer Protocol (FTP) is used to transfer files between remote computers.

③ - Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is used to exchange html documents.

④ - Files and folders in a cloud computing environment can be accessed without an Internet connection.

1 – True/ T

2 – True/ T

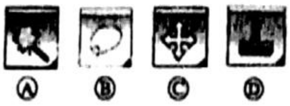
3 – True/ T

4 – False/ F

[0.5 Marks* 4,
= 02 marks]

(viii)

(viii) Some icons used in graphic design software are labelled as Ⓐ - Ⓓ.



Identify the correct name for each tool from the list given below. Write down the tool name against labels Ⓐ - Ⓓ.

List: {crop tool, lasso tool, hand tool, brush tool, clone stamp tool, magic wand tool, move tool}

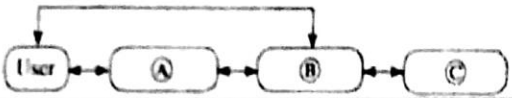
A – Magic Wand Tool
B – Lasso Tool
C – Move Tool
D – Clone Stamp Tool

[0.5 marks for each correct answer => 0.5 marks*4,
= 02 marks]

(ix)

(ix) The following diagram shows the interaction between a user and a computer system. Identify matching terms for labels Ⓐ, Ⓑ and Ⓒ in the diagram from the following list. Write down the label and corresponding term.

List: {Hardware, Application software, Operating system software, Liveware}



A – Application Software
B – Operating System Software
C – Hardware

[1 or 2 correct =>1 mark,
All 3 correct => 2 marks,
= 02 marks]

(x)

(x) Assume that a dice was thrown 10 times and the 10 values obtained are stored in an array named *A*. The following algorithm with missing terms Ⓟ, Ⓠ and Ⓡ is used to calculate how many times number 5 was obtained.

```
count = 0
i = 0
while i < Ⓟ
    if A[Ⓠ] = 5 then
            Ⓡ = count + 1
    end if
    i = i + 1
end while
display count
```

Index of array	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	3	5	3	2	1	5	4	6	1

Write the correct terms for labels Ⓟ, Ⓠ and Ⓡ in the above algorithm.

P – 10

[01 mark]

Q – i

[0.5 mark]

R – count

[0.5 mark]

Note: Correct spelling needed for variables

[02 marks]

2. (i)

(i) Consider following statements ① - ④ regarding ICT related security issues

① A malware program that replicates itself to spread to other computers

② Unsolicited (unwanted) email received into the inbox of an email software

③ Pretending to be a trustworthy communication, attempting to obtain someone's usernam of a bank account

④ Display unwanted promotional material in the form of pop-ups in a webpage

Identify the matching terms from the list given below for each of the statements ① - ④ the statement number and the relevant term from the list

List: | Adware, Spam, Phishing, Bots, Computer worm, Firewall |

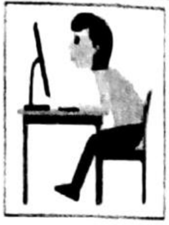
1 → Computer Worm
2 → Spam
3 → Phishing
4 → Adware

[1Marks *4,

= 04 marks]

(ii)

(ii) The diagram shows how a person works on his computer
Write **two** health related issues that he may face due to the posture



Any Two of the following :

- **Muscular Skelton Syndrome/back pain/leg pain/arm pain/frozen shoulder**
- **Neck Pain**
- **Headache**
- **Computer Vision Syndrome(CVS)/Eye (Strain/Ache/Irritation/Pain)**
- **Repetitive Strain/Stress Injury(RSI)**
- **Carpel Tunnel Syndrome(CTS)/Wrist Pain**

[1.5 marks * 2,
= 03 marks]

(iii)

(iii) Consider the following scenarios labelled ① - ③

1 A person copying licensed software **downloaded from Internet** and selling to others.

2 A person logging into a social **media account using a** stolen user name and a password.

3 A farmer in one country uses agricultural information on web, while a farmer in another country is unable to use such information as he does not know how to use computers and does not have access to Internet

Identify the suitable terms from the list given below for each of the above scenarios and write down the relevant term against the labels ① - ③

List: | Piracy, Cyber crime, Digital divide, Privacy, Electronic business |

1 → Piracy
2 → Cyber Crime
3 → Digital Divide

[1 marks * 3,
= 03 marks]

3 (i)

3. (i) Consider the following figure which shows HTML source file with missing tags and parameters labelled ❶-❽ on the left and its **output** on the right.

HTML source

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2><❶> Milk Rice </❶></h2>
<❷ src="milkrice.jpg" alt="Milk Rice">
<p align ="❸"> "<❹>Kiribath</❹> is a traditional dish
   which is fit for any auspicious moment. Kiribath also
   known as milk rice is normally served with "lunu
   miris", a mixture of red onions and spices as well as
   with bananas, jaggery & curries. It's a must have for
   <❺>New Year</❺> celebrations & a popular breakfast
   dish too." </p>
<❻>
<li>3 Cups of Long grain rice (short grain or white rice)</li>
<li>3 Cups of Coconut milk (thick)</li>
<li>4 <❼>1</❼>/<❽>2</❽> Cups of Water</li>
<li> <❼>3</❼>/<❽>4</❽> Teaspoons of Salt </li>
</❻>
</body>
</html>
```

Output

Milk Rice

"*Kiribath* is a traditional dish which is fit for any auspicious moment. Kiribath also known as milk rice is normally served with "lunu miris", a mixture of red onions and spices as well as with bananas, jaggery & curries. It's a must have New Year celebrations & a popular breakfast dish too."

- 3 Cups of Long grain rice (short grain or white rice)
- 3 Cups of Coconut milk (thick)
- 4 ½ Cups of Water
- ¾ Teaspoons of Salt

Select the correct tag or parameter from the following list for labels numbered ❶-❽ in the HTML source code above and write them down against each number.

List: [center, b, br, em, img, justify, i, ol, s, sup, sub, p, tr, td, marquee, u, ul]

1 → center, 2 → img, 3 → Justify, 4 → i, 5 → b, 6 → ul, 7 → sup, 8 → sub

←-----------------1 mark each------------------------------→ ←0.5 mark each→

[tags 1 to 6 ,1 markeach,

tag, 7 & 8,=> 0.5 mark each

=>1*6+ 0.5 *2,

= 07 marks]

(ii)

(ii) Determine whether the following statements are **TRUE** or **FALSE**.

① Number of pixels can be reduced by removing unnecessary sections in edge of images using Crop/Trim tool in graphics software.

② Size of video files can be reduced by making the frame size smaller and reducing the resolution of image in a frame.

③ The size of audio files can be compressed by decreasing the sampling rate.

Write down statement labels ①-③ and write whether the above statements are **TRUE** or **FALSE**.

1 → true/T

2 → true/T

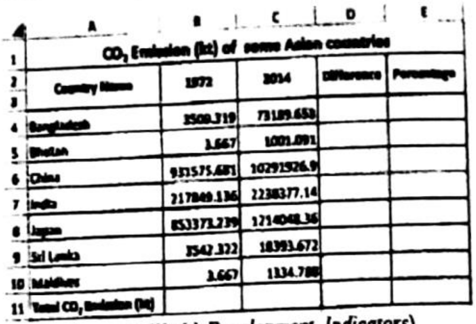
3 → true/T

[1 marks * 3]

= 03 marks]

4(i)

The following spreadsheet segment shows CO$_2$ emission (kt) of some Asian countries in the years 1972 and 2014.



	A	B	C	D	E
1	CO$_2$ Emission (kt) of some Asian countries				
2	Country Name	1972	2014	Difference	Percentage
3					
4	Bangladesh	3500.319	73189.653		
5	Bhutan	3.667	1001.091		
6	China	931575.681	10291926.9		
7	India	217849.136	2238377.14		
8	Japan	853373.239	1214048.36		
9	Sri Lanka	3542.322	18393.672		
10	Maldives	3.667	1334.788		
11	Total CO$_2$ Emission (kt)				

(*source: World Development Indicators*)

(i) Write down the formula that should be written in cell D4 to find the difference of CO$_2$ emission between years 2014 and 1972 in Bangladesh.

| Difference = Value of year 2014 - Value of year 1972 |

=C4-B4

OR

=(C4-B4)

****Note: No partial marks**

[correct answer awarded 02 Marks]

(ii)

(ii) Write down the formula that should be written in cell E4 to calculate the percentage increase of CO$_2$ emission from 1972 to 2014 for Bangladesh.

| Percentage Increase = (Difference/Value of year 1972) × 100 |

=(C4 – B4)/B4*100

OR

=((C4 – B4)/B4)*100

OR

=D4/B4*100

OR

=(D4/B4)*100

****Note: Exact answer required and No marks awarded for incorrect/incomplete excel formula syntax**

****Note: No partial marks**

[02 Marks]

(iii)

(iii) Assume that the two formulae entered to cells D4 and E4 are copied to the cell range D5:E10. Write down respectively the two formulae displayed in cell D9 and E9 that are related to Sri Lanka.

=C9-B9 and =(C9-B9)/B9*100

OR

=C9-B9 and =D9/B9*100

OR

=(C9-B9) and =((C9-B9)/B9)*100

OR

=(C9-B9) and =(D9/B9)*100 ******Note: if 4(ii) answer is =(D4/B4)*100**

respectively in D9 and E9 cells

****Note: No partial marks**

[1.5 marks each for correct formula=>1.5 marks*2,

= 3 marks]

(iv)

(iv) A formula in the form of *=function1(cell1:cell2)* is written in cell B11 to calculate the tot in all countries in 1972. Write down the relevant terms for *function1*, *cell1* and *cell2*.

function1 = sum, **cell1** =B4, **cell2** =B10

**[1 mark for function1,
0.5 marks for cell1, 0.5 marks for cell2]**

OR

=sum(B4:B10)

**Note: No partial marks
[02 marks]

(v)

(v) Name the most suitable chart type in spreadsheet software to show the CO_2 emission of given countries in 1972 and 2014.

Bar chart/Column chart/~~Line~~/Area chart/Line Chart/

~~**Note: If more than one correct type of charts given marks given~~
~~**Note : If pie chart is included in the answer no marks awarded.~~
Note: If attempted give one mark
[01 Mark]

5(i)

Assume that the following database tables are used to calculate the electricity bills. The same rate is used to complete the bill of a given customer.

Customer_Data Table

Name	Acc_No	Type
A.B. Silva	1001	R
V. Balasingham	1002	C
S.S. Gamage	1003	R
R.T. Alles	1004	C

Rate Table

Type	Rate
R	10.50
C	18.50

Usage Table

Month	Acc_No	Units
January	1001	185
February	1001	280
January	1002	165
May	1003	270

(i) Write two primary keys and their corresponding tables.

Customer_Data (table)→ Acc_No
Rate (table) → Type

**Note: No marks awarded, if more than two answers written

****Note : if more than one field given for a table NO marks awarded,
'_' is NOT essential for table names
'_' is essential for field names**

**[1 mark*2,
=02 marks]**

(ii)

(ii) Write two foreign keys and their corresponding tables.

Usage (table)→ Acc_No
Customer_Data(table) → Type

**Note: No marks awarded, if more than two answers written

****Note : if more than one field given for a table NO marks
[1 mark*2 ,
=02 marks]**

(iii) (iii) What would be the most suitable table in the database to add the field *customer_address*?

Customer_Data (table)

****Note : if more than one table give NO marks awarded**

Note: Underscore "_" optional for table names

[01 mark]

(iv) (iv) What tables should be updated if a new customer called *A.B.C Navaz* of type *R* has used 120 units for the month of April?

Customer_Data (table),
Usage (table)

****Note : if all three table names are given no marks awarded**

**[0.5 marks*2,
=01 mark]**

(v) (v) Write down the updated rows and their respective table names for the updates given (iv) above. (Assume that Acc_No is 1005.)

Customer_Data (table)→ (A B C Navaz, 1005, R)

OT

Customer_Data (table)
A B C Navaz,
1005,
R

OR

Customer_Data (table)
Name → A B C Navaz,
Acc_No → 1005,
Type → R

OR

Customer_Data (table)

Name	Acc_No	Type
A B C Navaz,	1005	R

If the entire table is drawn and relevant record is included the marks are awarded,

[1 mark * 2,
= 02 Marks]

=======================================

Usage → (April,1005,120)

OR

Usage (table)
April,
1005,
120

OR

Usage (table)
Month→ April,
Acc_No→ 1005,
Units→ 120

OR

Usage(table)

Month	Acc_No	Units
April	1005	120

If the entire table is drawn and relevant record is added, marks are given

**Similar format of presentation as above are also acceptable

**Note : each table name with all relevant fields need to be provided to award mark for each table

[1 mark*2 ,
=02 marks]

(vi) (vi) What tables should be joined to run a query to find out the total bill for *A.B. Silva* for January?

Customer_Data (table), Rate (table), Usage (table)
Or
All three tables

**Note: No partial marks

Note: Underscore "_" optional for table names

[02 marks]

6 (i) (i) Consider the following scenario related to the development of a library information system.

The librarian proposed to introduce a new computerized information system to manage its operations. **Anwar** identified the requirements of the proposed system. Then he designed a system that satisfies the requirements. Based on the design made by **Anwar**, **Malani** developed the software. **Krishna** tested the software. **Saman** installed the system in the library. A few months later, **Malani** fixed problems in the new system and modified the software to print two additional reports.

(a) Who is involved in the coding (implementation) phase of systems development life cycle?

(b) Which phase of the systems development life cycle was carried out by Saman?

(c) Which phase of the systems development life cycle was carried out by Krishna?

(d) Write two different methods that Anwar can use to understand the requirements of the proposed system.

(e) Anwar assessed whether the new system is able to run with the available computers in the library. What feasibility was assessed in this scenario?

(a) Malani

[1 mark]

[Saman is also acceptable as correct give 1 mark]

(b) Deployment/Implementation phase of a System

[1 mark]

(c) Testing and (Debugging) phase/Software Quality Assurance phase

[1 mark]

(d) Observation/Interview/Questionnaires/Document Inspection/Prototyping/Document sample inspection

[1.5*2 marks,
=03 marks]

(e) Technical Feasibility

***Note: [1 mark awarded for all three mediums (Sinhala/Tamil/English)
= 01 mark]

(ii)

(ii) The following steps A-F show the process of visiting the 'http://www.nie.lk' web page by

A - Request to translate www.nie.lk domain name to the IP address is sent to the Name Server)

B - DNS returns the IP address 222.165.180.150

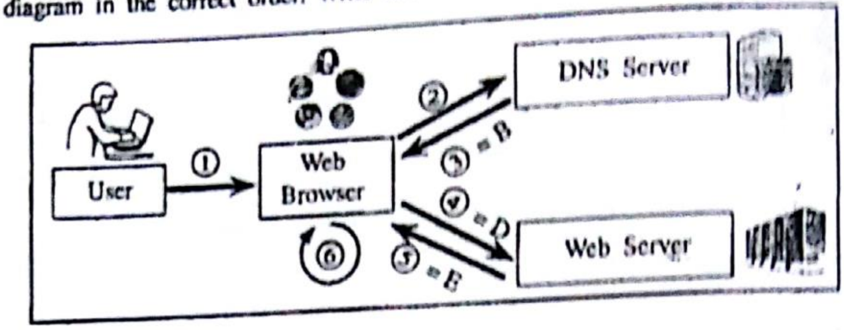
C - Web browser renders the HTML web page

D - Web browser sends a 'http Get' request to the webserver with the IP address 222.16

E - Webserver with IP address 222.165.180.150 returns the html data stream

F - User opens the web browser and enters 'http://www.nie.lk'

The following diagram shows the process related to the above list of steps. The labels (are matched with steps B, D and E respectively. Match the remaining steps with the lab ⑥ in the diagram in the correct order. Write down the label and the corresponding step.



1 → F
2 → A
6 → C

OR

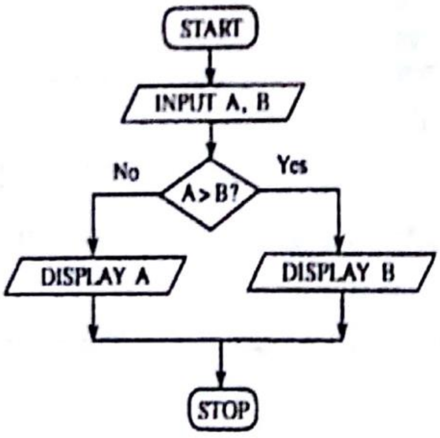
~~F, A, C~~

~~**Note: If labels are not given and the respective order is correct marks are awarded**~~

**[1 mark* 3,
=03 marks]**

7(i)

(i) The following flowchart shows an algorithm that reads two numbers and display the smaller number.



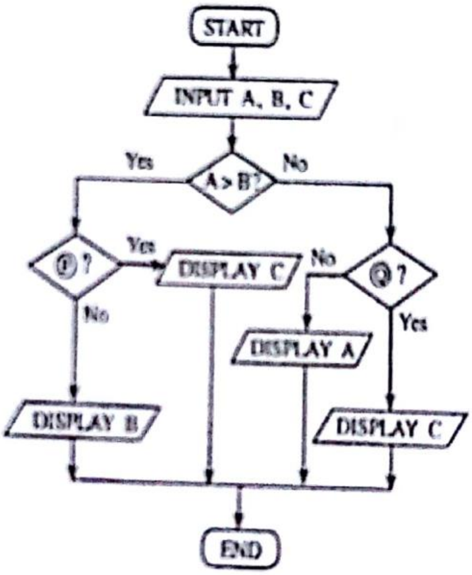
Write the pseudocode for the algorithm in the flowchart given above.

```
Begin
        Input/Get/Read A
       Input/Get/Read B
                              ** Note Input/Get/Read A,B is also acceptable
       If (A>B) then
                                        ** Note: brackets optional
         Display/Show/Print/Output B
       Else
         Display/Show/Print/Output A
       Endif                   ** Note: Endif optional since there is only one
statement after Else
End
```

[Begin/End Or Start/End => 1 mark
****Note: Both (pair) should be there to award marks**
Input A, Input B => 1*2 marks = 2 marks,
Completely correct If statement => 3 marks,
= 06 marks]

(ii)

(ii) The following flowchart reads three numbers and finds the smallest. Write down the correct expressions for missing labels Ⓟ and Ⓠ.


START
INPUT A, B, C
Yes
A > B?
No
Ⓟ ?
Yes
DISPLAY C
No
Ⓠ ?
No
Yes
DISPLAY A
DISPLAY B
DISPLAY C
END

P → $B > C$ or $C < B$
Q → $A > C$ or $C < A$

[2 marks for each correct answer => 2 marks*2,
= 04 marks]

Sinhala Medium Marking Scheme

සිංහල මාධ්‍යය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

R.M. LAKSIRI JAYANTHE RANASINGHE

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි.

රහස්‍ය ලේඛනයකි.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017

80 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

(නව නිර්දේශය)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ICT

මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

රහස්‍යයි

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
க.பொ.த (சா.தர)ப் பரீட்சை - 2017

විෂයය අංකය / பாட இலக்கம் **80** **විෂයය** / பாடம் **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (නව නිර්දේශය)**

I පත්‍රය - පිළිතුරු
I பத்திரம் - விடைகள்

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.
01.	1	11.	3	21.	2	31.	1
02.	4	12.	2	22.	2	32.	1
03.	2	13.	3	23.	4	33.	2
04.	4	14.	4	24.	3	34.	3
05.	2	15.	3	25.	3	35.	2
06.	3	16.	1	26.	4	36.	3
07.	2	17.	3	27.	All	37.	3, 4 (Due to translation error)
08.	1	18.	4	28.	1	38.	3
09.	1	19.	1	29.	4	39.	1
10.	2	20.	1	30.	1	40.	3

විශේෂ උපදෙස් / விசேட அறிவுறுத்தல் } **එක් පිළිතුරකට ලකුණු** / ஒரு சரியான விடைக்கு **01** **බැගින්** / புள்ளி வீதம்

මුළු ලකුණු / மொத்தப் புள்ளிகள் **01 × 40 = 40**

පහත නිදසුනෙහි දක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපත්‍රයේ අවසාන තීරුවේ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.
கீழ் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உதாரணத்திற்கு அமைய பல்தேர்வு வினாக்களுக்குரிய புள்ளிகளை பல்தேர்வு வினாப்பத்திரத்தின் இறுதியில் பதிக.

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව / சரியான விடைகளின் தொகை $\frac{25}{40}$

I පත්‍රයේ මුළු ලකුණු / பத்திரம் I இன் மொத்தப்புள்ளி $\frac{25}{40}$

II පත්‍රය

විශේෂ සටහන් :

........../................/.............. මෙම පිළිතුරු අතුරින් එකක් එක් පිළිතුරක් ලෙස සැලකෙන අතර එකක් පමණක් තිබි

නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.

යටින් ඉරි ඇඳි පද අදාල පිළිතුර සඳහා වැදගත් වේ.

[.......] ලකුණු දීම සඳහා අදාල වන මග පෙන්වීම්දක්වයි

If any ambiguity occurs in the instructions, please refer the English version.

1 (i)	(i) (a) 110111001100_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඔබගේ ගණනය කිරීමේ පියවර ලියා දක්වන්න. (b) 752_{16} ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. ඔබගේ ගණනය කිරීමේ පියවර ලියා දක්වන්න.

(a) 1 ක්‍රමය

110 111 001 100 (බිටු 3 බැගින් වෙන් කරගැනීම)

6714_8 (පාදය සඳහන් විය යුතුය)

[නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ලකුණු 0.5,
පියවර සඳහා ලකුණු 0.5,
= ලකුණු 01]

2 ක්‍රමය

පළමුව 10 පාදයට හරවා **3532** ලබා ගැනීම සහ පසුව **8** පාදයට හැරවීම

Both steps have to be mentioned.

[නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ලකුණු 0.5,
පියවර සඳහා ලකුණු 0.5
= ලකුණු 01]

(b) 752_{16}

1 ක්‍රමය

$0111\ 0101\ 0010_2$ හෝ 11101010010_2 (පාදය සඳහන් විය යුතුය)

[නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ලකුණු 0.5,
පියවර සඳහා ලකුණු 0.5
= ලකුණු 01]

2 ක්‍රමය

පළමුව 10 පාදයට හරවා **1874** ලබා ගැනීම සහ පසුව **2** පාදයට හැරවීම

[නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ලකුණු 0.5,

පියවර සඳහා ලකුණු 0.5,
= ලකුණු 01]

[1 ප්‍රශ්නය (i) කොටස, ලකුණු 01x2 = ලකුණු 02]

Method 1

110 111 001 100 (separate bits into groups of 3)

6714_8 (base has to be mentioned)

Method 2

Conversion to base 10 (obtaining **3532**) and then to base 8

[0.5 mark for answer,
0.5 mark for steps,
= 1 Mark]

(b) 752_{16}

Method 1

$0111\ 0101\ 0010_2$ or 11101010010_2(base has to be mentioned

[0.5 mark for answer,
steps 0.5 mark
= 1 Mark]

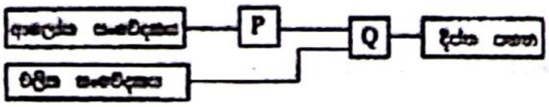
Method 2

Conversion to base 10 (obtaining **1874**) and then to base 2

[0.5 mark for answer,
steps 0.5 mark,
=> 1 Mark]
Marks for (i) => = 2 Marks]

(ii)

(ii) චලිත සංවේදකයක් (motion sensor) හා ආලෝක සංවේදකයක් (light sensor) සහිත දීප්ත පහනක් (flash light) ගොඩනැඟිල්ලක ඉදිරි දොරටු පිවිසුම සවිකර ඇත. අඳුර පවතින අවස්ථා සහ යම් කෙනෙකු පිවිසුම් දොර වෙත ළඟා වන අවස්ථා දෙක ම සම්පූර්ණ වන විට පහන ස්වයංක්‍රීයව දැල්වේ (ON). කෙනෙකු දොර සමීපයට පැමිණෙන විට චලිත සංවේදකය OFF (0) අවස්ථාවේ සිට ON (1) අවස්ථාවට පත් වේ. ආලෝකය පවතින විට ආලෝක සංවේදකය (light sensor) ON (1) අවස්ථාවට පත්වන අතර අඳුර ඇති විට එය OFF (0) අවස්ථාවට පත්වේ. මෙම සංසිද්ධියට අදාළ පරිපථයේ කැටි සටහනක් (block diagram) පහත *රූපය 1* හි දක්වා ඇත.



රූපය 1 - තර්ක පරිපථය

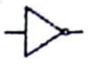
(a) **(a) ඉහත පරිපථයේ P හා Q සඳහා සුදුසු තාර්කික ද්වාර (logic gates) මොනවා ද?**

P – NOT ද්වාරය හෝ අදාල සංකේතය,

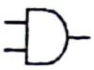
Q – AND ද්වාරය හෝ අදාල සංකේතය

0.5 x2 =1.

P – NOT gate/

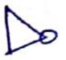


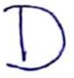
Q – AND gate/



If the student has copied the exact diagram and inserted correct logic gates, it is also accepted

**සටහන: P සහ Q ලේබල නොමැති පිළිතුරු සඳහා ලකුණු නොලැබේ.
[එක් නිවැරදි ද්වාරයක් සඳහා ලකුණු 0.5 යි => 0.5 * 2,





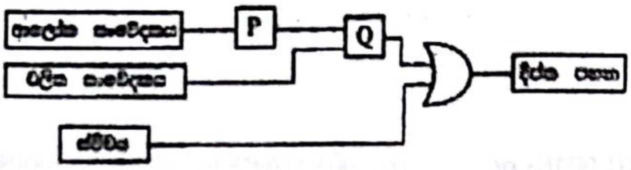
} also accepted

= ලකුණු 01]

**Note: Answers without the labels P,Q awarded No marks
[0.5 mark each for correct gate=> 0.5 * 2

= 01 marks]

ඉහත පරිපථයට රූපය 2 හි දක්වා ඇති පරිදි ස්විචයක් [ON (1) OFF (0)] සහ OR ද්වාරයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.



රූපය 2 - සංශෝධිත තර්කන පරිපථය

(b) රූපය 2 හි දක්වා ඇති සංශෝධිත තර්කන පරිපථය සලකමින් පහත දී ඇති වගන්ති අතුරෙන් කුමන වගන්ති/ය නිවැරදි දැයි හඳුනාගන්න. අදාළ වගන්ති අංක ලියා දක්වන්න.

① ස්විචය ON (1) කළ විට දීප්ත පහන දැල්වේ.
② ස්විචය OFF (0) විට මෙම පරිපථය, රූපය 1 හි දක්වා ඇති පරිපථයට සමාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.
③ පරිපථ දෙකෙහිම හැසිරීම සර්වසම වේ.

(b) 1 සහ 2 Tamil medium translations is incorrect

***සටහන: [මෙම කොටසට සියලුම මාධ්‍යයන් (සිංහල/දෙමල/ඉංග්‍රීසි) සඳහා එක් ලකුණක් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ

= 01 mark]

1 and 2

***Note: [1 mark awarded for all three mediums (Sinhala/Tåmil/English)

= 01 mark]

(iii)

(iii) වර්ණ නිරූපණ පද්ධතියක, වර්ණයක් නිරූපණය සඳහා පික්සලයකට බිටු 4 (4 bits per pixel) බැගින් භාවිත කරන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පද්ධතියට කොපමණ පික්සලයකට වෙනස් වර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කළ හැකි ද?

2^4 ~~/16~~ හෝ 16

[ලකුණු 02]

2^4 ~~/16~~ or 16

[02 mark]

(iv)

(iv) [illegible] (barcode) [illegible]

[illegible] 2 [illegible]

ආදාන - තීරු කේත, එක් එක් අයිතම ප්‍රමාණය (3, 2 ද නිවැරදියි)

ක්‍රියාවලිය - තීරු කේත හඳුනා ගැනීම(අර්ථකථනය) / පරිවර්තනය, අයිතම පිරිවැය/වටිනාකම ගණනය කිරීම, සියලුම අයිතමවල මුලු පිරිවැය/වටිනාකම ගණනය කිරීම

ප්‍රතිදානය - බිල්පත

[ආදානය - ලකුණු 0.5,
ක්‍රියාවලිය - ලකුණු 01,
ප්‍රතිදානය - ලකුණු 0.5
= ලකුණු 02]

Input – bar code, quantity (3, 2 acceptable)

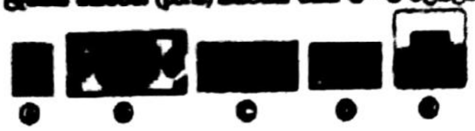
Process – interpreting/converting/using bar code, calculate cost of items, calculate total cost of all items

Output – bill , printing the bill

[Input 0.5 marks,
Process 1 mark,
Output 0.5 marks
= 02 marks]

(v)

(v) [illegible] (ports) [illegible]



[illegible]

(a) [illegible] (UTP) [illegible]

(b) [illegible] (digital camera) [illegible]

(a) → E

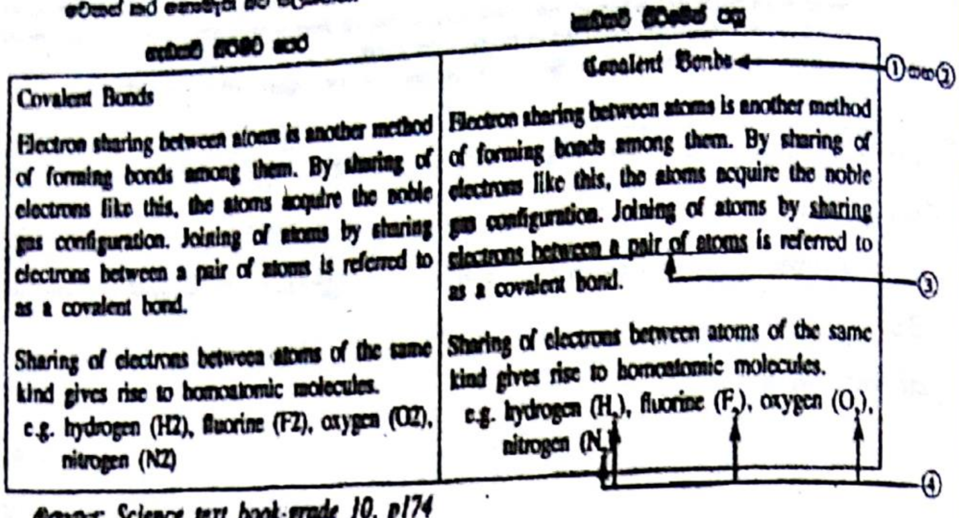
(b) → D

[එක් නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු => 1*2,
= ලකුණු 02]

[1 mark each for correct answer => 1*2
= 02 marks]

(vi)

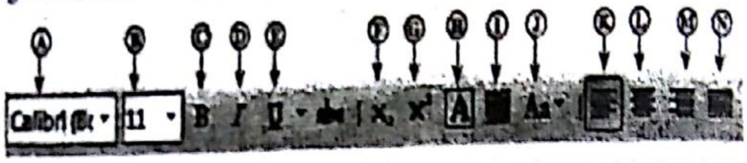
(vi) පහත පෙන්වා ඇති ලේඛනය වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් උපයෝගී කර ගනිමින් සකස් කර, ලේබල ① සිට ④ තෙක් ලේබල මගින් දක්වා ඇති පරිදි හැඩසව (format) කොට ඇත. ලේඛනයේ අක්ෂර ප්‍රමාණය (font size) වෙනස් කර නොමැති බව සලකන්න.



හැඩසව ගැන්වීමට පෙර	හැඩසව ගැන්වීමෙන් පසු
Covalent Bonds Electron sharing between atoms is another method of forming bonds among them. By sharing of electrons like this, the atoms acquire the noble gas configuration. Joining of atoms by sharing electrons between a pair of atoms is referred to as a covalent bond. Sharing of electrons between atoms of the same kind gives rise to homoatomic molecules. e.g. hydrogen (H2), fluorine (F2), oxygen (O2), nitrogen (N2)	Covalent Bonds Electron sharing between atoms is another method of forming bonds among them. By sharing of electrons like this, the atoms acquire the noble gas configuration. Joining of atoms by sharing electrons between a pair of atoms is referred to as a covalent bond. Sharing of electrons between atoms of the same kind gives rise to homoatomic molecules. e.g. hydrogen (H_2), fluorine (F_2), oxygen (O_2), nitrogen (N_2)

මූලාශ්‍රය: Science text book-grade 10, p174

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගවල භාවිත වන හැඩසව මෙවලම් සමහරක් Ⓐ සිට Ⓝ දක්වා වූ ලේබල සහිතව පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත.



① සිට ④ ලේබල අංක මගින් පෙන්වා ඇති හැඩසව ගැන්වීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මෙවලම් හඳුනාගෙන එක් එක් අංකයට ගැළපෙන මෙවලම් ලේබල අක්ෂරය ලියා දක්වන්න.

(සටහන : අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා මෙවලම් ලේබල අක්ෂර ලියා ඇත්නම් ලකුණු නොලැබේ.)

1– A /L

2- L/A

3 – E

4– F

both cannot be L or A
If 1) is L 2) should be A.

No simple letters are accepted.

[ලකුණු 0.5 * 4,
= ලකුණු 02]

[0.5* 4 Marks,
= 02 marks]

(vii)

(vii) පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය හෝ අසත්‍ය වන්නේ දැයි හඳුනාගන්න. වගන්ති අංකය හා එහි සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව ලියා දක්වන්න.

① අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණකයක් අනන්‍යව හඳුනාගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපිනය (IP address) භාවිත කරයි.

② දුරස්ථව පවතින පරිගණක අතර ගොනු හුවමාරුව සඳහා ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP) භාවිත කරයි.

③ HTML ලේඛන හුවමාරු කරගැනීම සඳහා අධි පෙළ හුවමාරු නියමාවලිය (HTTP) භාවිත කරයි.

④ වලාකුළු (cloud) පරිගණක පරිසරයේ ඇති ගොනු සහ බහාලු (files and folders) වෙත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව නොමැතිව පිවිසිය හැකි ය.

1- සත්‍යයයි/නිවැරදියි/T / හරි

2 - සත්‍යයයි/නිවැරදියි/T / හරි

3 - සත්‍යයයි/නිවැරදියි/T / හරි

4 - අසත්‍යයයි/වැරදියි/F [illegible].

ලකුණු 0.5 *4,

= ලකුණු 02]

1 – True/ T / correct

2 – True/ T / correct

3 – True/ T / correct

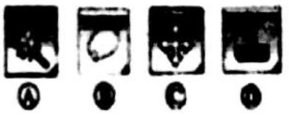
4 – False/ F / ~~correct~~ incorrect

[0.5* 4 Marks,

= 02 marks]

(viii)

(viii) පහත Ⓐ සිට Ⓓ තෙක් වූ ලේබල සහිත ග්‍රැෆික නිර්මාණ (graphic design) මෘදුකාංගයක ඇති නිරූපක (icons) කිහිපයක් පෙන්වයි.



පහත දක්වා ඇති මෙවලම් නාම ලැයිස්තුවෙන් නිවැරදි මෙවලම් නාමය සඳහාගෙන එය Ⓐ සිට Ⓓ තෙක් වූ ලේබල ඉදිරියේ ලියා දක්වන්න.

මෙවලම් නාම ලැයිස්තුව : [[illegible] (crop) මෙවලම, ලැසෝ (lasso) මෙවලම, අත් (hand) මෙවලම, බුරුසු (brush) මෙවලම, ක්ලෝනීය මුද්‍රා (clone stamp) මෙවලම, මැජික් යෂ්ටි (magic wand) මෙවලම, චලන (move) මෙවලම]

A – මැජික් යෂ්ටි මෙවලම

B - ලැසෝ මෙවලම

C – චලන මෙවලම

D – ක්ලෝනීය මුද්‍රා මෙවලම

[එක් නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 0.5 => 0.5*4,

= ලකුණු 02]

A – Magic Wand Tool

B – Lasso Tool

C – Move Tool

D – Clone StampTool

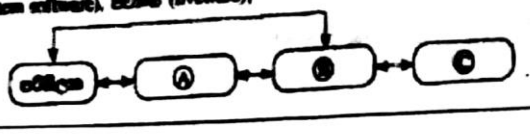
~~correct spelling should be~~ ~~written together with~~ A, B, C D should be written

[0.5 marks for each correct answer => 0.5*4,

= 02 marks]

(ix)

(ix) [illegible] (hardware), [illegible] (application software), [illegible] (operating system software), [illegible] (liveware)]



A – ව්‍යවහාරික/යෙදුම් මෘදුකාංග

B – මෙහෙයුම් පද්ධති මෘදුකාංග

C - දෘඩාංග

[පිළිතුරු එකක් හෝ දෙකක් නිවැරදි නම් - ලකුණු 01

පිළිතුරු තුනම නිවැරදි නම් ලකුණු 02

මුළු ලකුණු - 02]

A – Application Software

B – Operating System Software

C – Hardware

[1 or 2 correct => 1 mark,

A, B, C should be

All 3 correct => 2 marks,

= 02 marks]

(x)

(x) [illegible] A [illegible] (Array) [illegible] (store) [illegible] 5 [illegible] P, Q හා R [illegible] (algorithm) [illegible]

```
count = 0
i = 0
while i < P
    if A[Q] = 5 then
        R = count + 1
    end if
    i = i + 1
end while
display count
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	3	5	3	2	1	5	4	6	1

[illegible] P, Q හා R [illegible]

P – 10

[ලකුණු 1]
[01 mark]

Q – i

[ලකුණු 0.5]
[0.5 mark]

R – count

[ලකුණු 0.5]
[0.5 mark]

count should be correctly spelled

[මුළු ලකුණු 02]
[02 marks]

2. (i)

(i) [illegible] දී ඇති ① - ④ [illegible]

① [illegible] (malware) [illegible] (replicates) [illegible]

② [illegible] (inbox) [illegible] (Unsolicited) [illegible]

③ [illegible] (username) [illegible] (password) [illegible]

④ [illegible] (pop-ups) [illegible]

[illegible] ① - ④ [illegible]

පද ලැයිස්තුව : {අනවශ්‍ය ප්‍රචාරක දැන්වීම (adware), ආයාචිත තැපැල් (spam), තතු බෑම (phishing), රොබෝවරු (bots), පරිගණක වර්ම (computer worm), ගිනිපවුර (firewall)}

1 → පරිගණක වර්ම
2 → ආයාචිත තැපැල
3 → තතුබෑම
4 → අනවශ්‍ය ප්‍රචාරක දැන්වීම

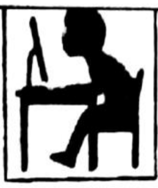
[ලකුණු 01x 4,
= ලකුණු 04]

1 → Computer Worm
2 → Spam
3 → Phishing
4 → Adware

[1 Marks * 4,
= 04 marks]

(ii)

(ii) [illegible] (posture) [illegible]



- පහත සඳහන් ඒවායින් ඕනෑම 02ක්:
- පේශී අස්ථි සහලක්ෂණය/කොන්දේ වේදනාව(කැක්කුම)
- බෙල්ලේ වේදනාව(කැක්කුම)
- හිසරදය
- පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය/ඇසේ වේදනාව/ ඇසේ කැක්කුම, ඇසේ ආබාධ
- පුනරාවර්තී ආතති පීඩා / ආබාධ (RSI)
- කාපල-දෝනා සහලක්ෂණය

[ලකුණු 1.5 * 2,
=ලකුණු 03]

Any Two of the following :

- Muscular Skelton Syndrome/back pain
- Neck Pain

- leg pain / Foot pain / Frozen Shoulder

- Headache
- Computer Vision Syndrome/Eye Strain/Eye Ache, Pain ./CVS Eye irritation
- Repetitive Strain/Stress Injury(RSI)
- Carpel Tunnel Syndrome /wrist pain/CTS

[1.5 marks * 2,

= 03 marks]

(iii)

(iii) ① - ③ ලේබලවලින් දක්වා ඇති පහත සඳහන් සංසිද්ධි සලකා බලන්න:

① අන්තර්ජාලයෙන් බාගන්නා ලද බලපත්‍ර සහිත මෘදුකාංග යම් පුද්ගලයකු විසින් පිටපත් කර අන් අයට විකිණීම

② සොරකම් කරන ලද පරිශීලක නාමයක් සහ මුරපදයක් භාවිතයෙන් අන්අයකුගේ සමාජ ජාල ගිණුමකට ඇතුළු වීම

③ එක් රටක වෙසෙන ගොවි මහතෙකු වෙබ් අඩවිවල ඇති කෘෂිකාර්මික තොරතුරු භාවිත කරන අතර, වෙනත් රටක වෙසෙන ගොවි මහතෙකුට පරිගණක දැනුම හා අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය නොමැති වීම නිසා එවැනි තොරතුරු භාවිත කිරීමට නොහැකි වීම

ඉහත ① - ③ දක්වා දී ඇති වගන්තිවලට ගැළපෙන පදය පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගෙන අදාළ අංකය ඉදිරියේ ලියා දක්වන්න.

ලැයිස්තුව : [චෞර්යය (piracy), සයිබර් අපරාධ (cyber crime), අංකිත බෙදුම (digital divide), පෞද්ගලිකත්වය (privacy), විද්‍යුත් ව්‍යාපාර (electronic business)]

1 → ~~පෞද්ගලිකත්වය~~ චෞර්යය

2 → සයිබර් අපරාධ

3 → අංකිත බෙදුම

[ලකුණු 1*3,

= ලකුණු 03]

1 → Piracy

2 → Cyber Crime

3 → Digital Divide

[1 marks * 3,

= 03 marks]

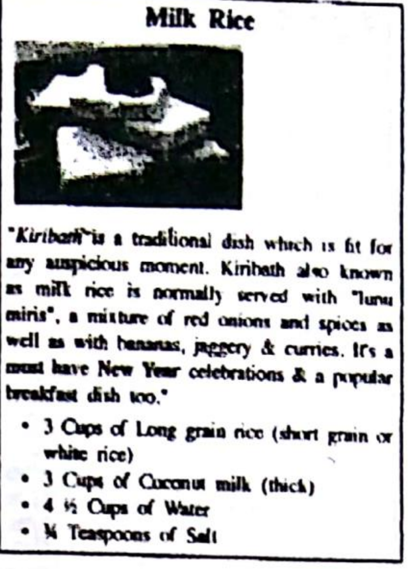
3 (i)

. (i) පහත වම්පස ❶ - ❽ දක්වා ලේබල් මගින් පෙන්වා ඇති උසුලන (tags) සහ පරාමිති (parameter) නොමැති HTML කේතය සහ දකුණුපස පෙන්වා ඇති එහි ප්‍රතිදානය (output) සලකා බලන්න:

HTML කේතය

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2><❶> Milk Rice </❶></h2>
<❷ src="milkrice.jpg" alt="Milk Rice">
<p align ="❸"> "<❹>Kiribath</❹> is a traditional dish which
    is fit for any auspicious moment. Kiribath also known as
    milk rice is normally served with "lunu miris", a mixture
    of red onions and spices as well as with bananas, jaggery
    & curries. It's a must have for <❺>New Year</❺>
    celebrations & a popular breakfast dish too." </p>
<❻>
<li>3 Cups of Long grain rice (short grain or white rice)</li>
<li>3 Cups of Coconut milk (thick)</li>
<li>4 <❼>1</❼>/<❽>2</❽> Cups of Water</li>
<li> <❼>3</❼>/<❽>4</❽> Teaspoons of Salt </li>
</❻>
</body>
</html>
```

ප්‍රතිදානය



Milk Rice

"*Kiribath*" is a traditional dish which is fit for any auspicious moment. Kiribath also known as milk rice is normally served with "lunu miris", a mixture of red onions and spices as well as with bananas, jaggery & curries. It's a must have New Year celebrations & a popular breakfast dish too."

- 3 Cups of Long grain rice (short grain or white rice)
- 3 Cups of Coconut milk (thick)
- 4 ½ Cups of Water
- ¾ Teaspoons of Salt

HTML කේතයෙහි ❶ සිට ❽ තෙක් වූ ලේබල අංකවලට අදාළ නිවැරදි උසුලන හෝ පරාමිති පහත ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගෙන අදාළ අංකයට ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න.

ලැයිස්තුව : |center, b, br, em, img, justify, i, ol, s, sup, sub, p, tr, td, marquee, u, ul|

1 → center, 2 → img, 3 → Justify, 4 → i, 5 → b, 6 → ul, 7 → sup, 8 → sub

[1-6 දක්වා එක් ලකුණක් බැගින් සහ

<u>7 සහ 8 සඳහා ලකුණු 0.5</u> බැගින්:

=> (1*6) + (0.5*2),

= මුළු ලකුණු 07]

[tags 1 to 6 ,1 mark each,

<u>tag, 7 & 8, => 0.5 mark each</u>

=> 1*6 + 0.5 *2,

= 07 marks]

(ii)

(ii) පහත ප්‍රකාශ් වගන්ති සත්‍ය හෝ අසත්‍ය දැයි නිර්ණය කරන්න.

① ප්‍රතිබිම්බ සංස්කරණ-මෘදුකාංගවල ඇති කප්පාදු/කැපීම (crop/trim) මෙවලම භාවිත කර ප්‍රතිබිම්බවල (images) දාරවල ඇති අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කර ගොනුවල ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැකි වේ.

② රාමුවක ඇති ප්‍රතිබිම්බවල (image) විභේදනය (resolution) අඩු කර සහ රාමුවේ ප්‍රමාණය (frame size) කුඩා කර ගැනීමෙන් වීඩියෝ ගොනුවේ ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැකි වේ.

③ නියැදි සීඝ්‍රතාව (sampling rate) අඩුවන සේ කළ විට ශබ්ද ගොනුවල ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැකි වේ.

① සිට ③ තෙක් වගන්ති ලේබලය ලියා ඉන් වගන්ති සත්‍ය හෝ අසත්‍ය දැයි ලියන්න.

1 → සත්‍ය / உண்மை / சரி
2 → සත්‍ය / உண்மை / சரி
3 → සත්‍ය / உண்மை / சரி

[ලකුණු 01* 3

=ලකුණු 03]

1 → true

2 → true

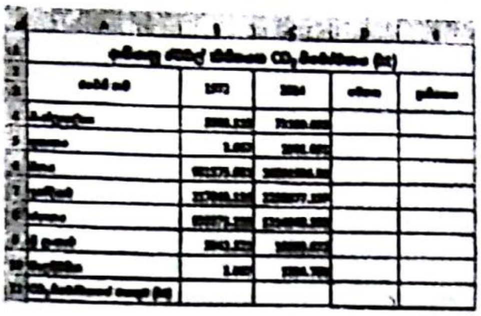
3 → true

[1 marks * 3

= 03 marks]

4(i)

දී ඇති පැතුරුම්පත් කොටසින් දක්වෙන්නේ 1972 සහ 2014 යන වර්ෂවල දී ආසියානු රටවල් කිහිපයක CO_2 විමෝචනය (kt) පිළිබඳ තොරතුරු වේ.



(i) බංග්ලාදේශය සඳහා වූ 2014 සහ 1972 වසරවලදී CO_2 විමෝචනයේ වෙනස ගණනය කිරීම සඳහා D4 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න. [වෙනස = 2014 වසරේ අගය – 1972 වසරේ අගය]

=C4-B4

correct use of brackets are accepted.

** කොටස් සඳහා ලකුණු නැත

[නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ලකුණු 02 යි]

**Note: No partial marks

[correct answer awarded 02 Marks]

(ii)

(ii) බංග්ලාදේශය සඳහා වූ CO_2 විමෝචන වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතය ගණනය කිරීම සඳහා E4 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියා දක්වන්න. [වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතය = (වෙනස / 1972 හි අගය) × 100]

=(C4 – B4)/B4*100

OR

=D4/B4*100

correct use of brackets are accepted

(D4/B4)*100

** වැරදි හෝ අසම්පූර්ණ සමීකරණ සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය නොකෙරේ

** කොටස් සඳහා ලකුණු නැත

[ලකුණු 02]

**Note: No marks awarded for incorrect/incomplete excel formula syntax and exact answer required

**Note: No partial marks

[02 Marks]

There is a relationship between part II and III

(iii) (iii) D4 හා E4 කෝෂවලට ඇතුළත් කළ සූත්‍ර දෙක, D5:E10 කෝෂ පරාසයට පිටපත් කළේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවට අදාළව D9 හා E9 කෝෂවල දර්ශනය වන සූත්‍ර දෙක පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.

=C9-B9 සහ =(C9-B9)/B9*100

or

=C9-B9 and D9/B9*100

D9 හා E9 කෝෂවල අනුපිළිවෙලින් දැක්වේ

** ** සටහන : කොටස් සඳහා ලකුණු නැත

[එක් එක් නිවැරදි සම්පූර්ණ සමීකරණය සඳහා ලකුණු 1 බැගින් => 1*2,

~~= ලකුණු 2යි~~

=C9-B9 and =(C9-B9)/B9*100

1.5 × 2 = 3 marks

respectively in D9 and E9 cells

**Note: No partial marks

[1 mark each for correct function=>1 mark*2,

= 2 marks]

(iv) (iv) දී ඇති සියලු රටවල 1972 සිට CO$_2$ විමෝචනය ගණනය කර පෙන්වීමට =*function1(cell1:cell2)* ආකාරයේ සූත්‍රයක් B11 කෝෂයේ ලියනු ලැබේ. *function1*, *cell1* සහ *cell2* ට අදාළ පද ලියා දක්වන්න.

function1 = sum, cell1 =B4, cell2 =B10

cell1 = B10, cell2 = B4 also accepted.

[කොටස් 3 නිවැරදි නම් ලකුණු 2යි,.

දෙකක් නිවැරදි නම් ලකුණු 1යි,

එකක් නිවැරදි නම් ලකුණු 0.5යි]

Function1 - 1 marks

cell1 - 0.5 marks

cell2 - 0.5 marks

[2 marks for all 3 correct,

1 mark for any 2 correct,

0.5 marks for any 1 correct]

OR

=sum(B4:B10)

** කොටස් ලකුණු නැත

[ලකුණු 02]

**Note: No partial marks

[02 marks]

(v) (v) දී ඇති රටවල 1972 හා 2014 වසරවල CO_2 විමෝචනය පෙන්වීම සඳහා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගවල ඇති වඩාත්ම යෝග්‍ය ප්‍රස්තාර වර්ගය නම් කරන්න.

ස්ථම්බ ප්‍රස්තාර/ තීර ප්‍රස්තාර/ දඬු ප්‍රස්තාර/ කැටි ප්‍රස්තාර/රේඛා ප්‍රස්තාර / ඩෝනට් ප්‍රස්ථාර

bonus

~~[illegible]~~ 1 mark for all only if attempted [ලකුණු 02]

(~~Pie~~ Pie chart is not accepted)

** වට ප්‍රස්තාර ලියා ඇත්නම් කිසිදු ලකුණක් හිමි නොවේ

නිවැරදි ප්‍රස්තාර වර්ග කිහිපයක් තිබුණද ලකුණු පිරිනැමේ

Bar chart/Column chart/Line/~~Scatter Chart~~/Area chart/Line Chart/

****Note: If more than one correct type of charts given marks given**

****Note : If pie chart is included in the answer no marks awarded.**

due to translation error in Tamil [02 Marks]

5(i) විදුලි බිල්පත් ගණනය කිරීම සඳහා පහත පෙන්වා ඇති දත්ත සමුදා වගු භාවිත කරනු ලබන්නේ යැයි උපකල්පනය කරන්න. පාරිභෝගිකයෙකුගේ බිල්පත ගණනය කිරීම සඳහා එකම ඒකක මිලක් (rate) භාවිත කරයි.

පාරිභෝගික_දත්ත වගුව

Name	Acc_No	Type
A.B. Silva	1001	R
V. Balasingham	1002	C
S.S. Gamage	1003	R
R.T. Alles	1004	C

ගාස්තු වගුව

Type	Rate
R	10.50
C	18.50

භාවිත වගුව

Month	Acc_No	Units
January	1001	185
February	1001	280
January	1002	165
May	1003	270

(i) ප්‍රාථමික (primary) යතුරු ලෙසින් ඒවාට අදාළ වගු නාම ලියා දක්වන්න.

පාරිභෝගික (දත්ත වගුව) →Acc_No

ගාස්තු (වගුව) →Type

Acc-No should be correctly spelled

**සටහන : එක් වගුවක් සඳහා නිවැරදි ක්ෂේත්‍රය සමග වෙනත් ක්ෂේත්‍ර ලියා ඇත්නම් කිසිදු ලකුණක් නොලැබේ.

වගු සඳහා යටිඉර "_" අවශ්‍යම නොවන අතර, ක්ෂේත්‍ර නාම සඳහා එය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

~~If a student has written other wrong table names and their fields, those are ignored~~

[ලකුණු 1 * 2, =ලකුණු 02]

more than 2 answers no marks will be given

Customer_Data (table)→ Acc_No

Rate (table) → Type

****Note : if more than one field given for a table NO marks awarded,**

'_' is NOT essential for table names

'_' is essential for field names

[illegible] [illegible] නම් ලියා ඇත්නම් ලකුණු නොලැබේ.

[1 mark*2, =02 marks]

(ii) **(ii) ආගන්තුක (foreign) යතුරු දෙකක් ඒවාට අදාළ වගු සමග ලියා දක්වන්න.**

භාවිත (වගුව) →Acc_No

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව) →Type

සටහන : එක් වගුවක් සඳහා නිවැරදි ක්ෂේත්‍රය සමග වෙනත් ක්ෂේත්‍ර ලියා ඇත්නම් කිසිදු ලකුණක් නොලැබේ.

[ලකුණු 1 * 2
=ලකුණු 02]

Usage (table) → Acc_No

Customer_Data(table) → Type

**Note : if more than one field given for a table NO marks

If more than two answers are ~~given~~ written
no marks will be given

[1 mark*2 ,
=02 marks]

(iii) **(iii) පාරිභෝගිකයකුගේ ලිපිනය (customer_address) යන ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත් කිරීමට වඩාත් ම යෝග්‍ය වගුව කුමක් ද?**

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව)

සටහන : නිවැරදි වගුව සමග වෙනත් වගු ලියා ඇත්නම් කිසිදු ලකුණු හිමි නොවේ

වගු නාම සඳහා යටිඉර “_” අවශ්‍යම නොවේ

If more than one table is mentioned
no marks will be given

[ලකුණු 01]

Customer_Data (table)

**Note : if more than one table give NO marks awarded

Note: Underscore “_” optional for table names

[01 mark]

(iv) **(iv) අප්‍රේල් (April) මාසය සඳහා *R* වර්ගයට (Type) අයත් *A. B. C. Navaz* නම් වූ නව පාරිභෝගිකයෙක් ඒකක 120ක් භාවිත කර ඇත්නම්, කුමන වගු යාවත්කාලීන කළ යුතු වන්නේ ද?**

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව)

භාවිත (වගුව)

සටහන : ~~නිවැරදි වගු සමග වෙනත් වගු~~ වගු තුනක් හෝ ලියා ඇත්නම් කිසිදු ලකුණක් හිමි නොවේ

වගු නාම සඳහා යටිඉර “_” අවශ්‍යම නොවේ

[ලකුණු 0.5*2,
= ලකුණු 01]

If more than 2 tables are mentioned
no marks will be given

Customer_Data (table),

Usage (table)

****Note : if all three table names are given no marks awarded**

[0.5 marks*2,

=01 mark]

(v)	(v) ඉහත (iv) කොටසෙහි ලැබුණු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අදාළ වගුවල යාවත්කාලීන වූ පේළි සහ එවාට අදාළ වගු නාම ලියා දක්වන්න. (Acc_No 1005 ලෙස උපකල්පනය කරන්න.)

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව) → (A B C Navaz, 1005, R)

හෝ

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව)

A B C Navaz,

1005,

R

හෝ

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව)
Name → A B C Navaz,
Acc_No → 1005,
Type → R

Table Name + Record = 1 mark

හෝ

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව)

Name	Acc_No	Type
A B C Navaz,	1005	R

වගුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇද අදාල උපලැකියාන(රෙකෝඩය) ඇතුලත්කොට

තිබේ නම් ද ලකුණු සැපයේ

[ලකුණු 1*~~2~~,

=~~ලකුණු 02~~]

01

භාවිත (වගුව), (April,1005,120)

හෝ

භාවිත වගුව,

April,

1005,

120

හෝ

භාවිත වගුව,

Month→ April,

Acc_No→ 1005,

Units→ 120

හෝ

භාවිත වගුව,

Month	Acc_No	Units
April	1005	120

වගුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳ අදාල උපලැකියාන ඇතුලත්කොට තිබේ නම් ද ලකුණු සැපයේ

** ඉහත ඕනෑම ආකාරයකින් පිළිතුර ඉදිරපත් කර ඇතිවිට ලකුණු ප්‍රදානය කෙරේ

සටහන : වගුවට අදාල සියලුම ක්ෂේත්‍ර සඳහන්ව තිබිය යුතුය

[ලකුණු 01* 2,

= ලකුණු 02]

Customer_Data (table)→ (A B C Navaz, 1005, R)

Or

Customer_Data (table)

A B C Navaz,

1005,

R

OR

Customer_Data

Name → A B C Navaz,

Acc_No → 1005,

Type → R

OR

Customer_Data

Name	Acc_No	Type
A B C Navaz,	1005	R

If the entire table is drawn and relevant record is included the marks are awarded,

[01* 2

= 02 Marks]

=====================================

Usage → (April,1005,120)

OR

Usage (table)

April,

1005,

120

OR

Usage (table)

Month→ April,

Acc_No→ 1005,

Units→ 120

OR

Usage(table)

Month	Acc_No	Units
April	1005	120

If the entire table is drawn and relevant record is added, marks are given

****Similar format of presentation as above are also acceptable**

****Note : each table name with all relevant fields need to be provided to award mark for each table**

[1 marks*2 ,
=02 marks]

(vi)	(vi) ජනවාරි (January) මාසය සඳහා *A. B. Silva* මහතාගේ මුළු බිල්පත ලබා ගැනීමට විමසුමක් (query) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කළ යුතු වගු මොනවා ද?

පාරිභෝගික_දත්ත (වගුව), ගාස්තු (වගුව) හා භාවිත (වගුව)

** සටහන: කොටස් ලකුණු නොසැපයේ.

වගු තුනම නිවැරදිව ලියා ඇත්නම් පමණක් ලකුණු ලබා දේ

**සටහන : වගු සඳහා යටිඉර "_" අවශ්‍යම නොවේ

[illegible] [ලකුණු 02]

Customer_Data (table), Rate (table), Usage (table)

~~[illegible]~~

****Note: No partial marks**

Note: Underscore "_" optional for table names

[02 marks]

6 (i)

(i) පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීමට අදාළ පහත දක්වා ඇති සංසිද්ධිය සලකා බලන්න:

පුස්තකාල කටයුතු කළමනාකරණය කරගැනීම සඳහා නව තොරතුරු පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට පුස්තකාලයාධිපතිවරයා යෝජනා කළේ ය. අන්වර් යෝජිත පද්ධතියේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගත්තේ ය. අනතුරුව ඔහු අවශ්‍යතා සපුරාලන පරිදි පද්ධතියක් සැලසුම් කරන ලදී. අන්වර්ගේ සැලසුම් පාදක කරගනිමින්, මාලනී මෘදුකාංග නිපදවූවා ය. ක්‍රිෂ්ණා විසින් මෘදුකාංග පරීක්ෂාවක් කරන ලදී. සමන් විසින් මෙම පද්ධතිය පුස්තකාලයේ ස්ථාපනය කරන ලදී. මාස කිහිපයකට පසු, මාලනී නව පද්ධතියේ ඇති වූ දෝෂ කිහිපයක් නිරාකරණය කරන ලද අතර, අතිරේක වාර්තා දෙකක් මුද්‍රණය කරගැනීම සඳහා මෘදුකාංගයේ වෙනස්කම් ද සිදු කරන ලදී.

(a) පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කේතන (implementation) අදියර සඳහා හවුල් වී ඇත්තේ කවුරුන් ද?

(b) සමන් විසින් ඉටුකර ඇත්තේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කුමන අදියර ද?

(c) ක්‍රිෂ්ණා විසින් පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කුමන අදියර ඉටු කර ඇත් ද?

(d) යෝජිත පද්ධතියේ අවශ්‍යතා වටහා ගැනීම සඳහා අන්වර්ට භාවිත කළ හැකි එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රමවේද දෙකක් ලියන්න.

(e) පුස්තකාලයේ පවතින පරිගණකවල මෙම නව පද්ධතිය ධාවනය කළ හැකි බව අන්වර් තහවුරු කර ගනියි. මෙහි දී ඇගයීමට ලක් කර ඇත්තේ කුමන ශක්‍යතාවක් ද?

(a)

(a) පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කේතන (implementation) අදියර සඳහා හවුල් වී ඇත්තේ කවුරුන් ද?

මාලනී

Deployment

සමන් යන පිළිතුරද නිවැරදි ලෙස සැලකේ

also refers to coding.

[ලකුණු01]

Malani

[1 mark]

[Saman is also acceptable as correct give 1 mark]

(b)

(b) සමන් විසින් ඉටුකර ඇත්තේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කුමන අදියර ද?

පද්ධති ස්ථාපන අදියර / පද්ධති ස්ථාපනය / පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීම [ලකුණු01]

Deployment/Implementation phase of a System

[1 mark]

(c)

(c) ක්‍රිෂ්ණා විසින් පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කුමන අදියර ඉටු කර ඇත් ද? :

පරික්ෂා කිරීම සහ දෝෂ හරණ අදියර/
මෘදුකාංග තත්ත්ව සහතිකතාව

[ලකුණු 01]

Testing and (Debugging) phase / software quality assurance / Testi
(software)

[1 mark]

(d)

(d) යෝජිත පද්ධතියේ අවශ්‍යතා වටහා ගැනීම සඳහා අන්වර්ට භාවිත කළ හැකි එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රමවේද දෙකක් ලියන්න.

නිරික්ෂණය/සම්මුඛ පරික්ෂණ/ප්‍රශ්නාවලි/ලේඛණ පරික්ෂා කිරීම/ මූලාකෘතිකරණය

~~[illegible]~~ සාම්පල පරීක්ෂාව

මූලාදර්ශ නිර්මාණය

[ලකුණු 1.5*2,
= ලකුණු 3]

Observation/Interview/Questionnaires/Document Inspection/Prototyping

Document sampling. — or ?

Document sample inspection

[1.5*2 marks,

= 03 marks]

(e)

(c) පුස්තකාලයේ පවතින පරිගණකවල මෙම නව පද්ධතිය ධාවනය කළ හැකි බව අන්වර් තහවුරු කර ගනියි. මෙහි දී ඇගයීමට ලක් කර ඇත්තේ කුමන ශක්‍යතාවක් ද?

තාක්ෂණික ශක්‍යතාවය

Technical Feasibility

***සටහන: [මෙම කොටසට සියලුම මාධ්‍යයන් (සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි) සඳහා එක් ලකුණක් ප්‍රදානය කරණු ලැබේ

= 01 mark]

***Note: [1 mark awarded for all three mediums (Sinhala/Tamil/English)

= 01 mark]

(ii)

(ii) පරිශීලකයකු විසින් 'http://www.nic.lk' වෙබ් පිටුව සඳහා පිවිසීමට යන ක්‍රියාවලියේ පියවර පහත දක්වා ඇත.

A - www.nic.lk යන වසම් නාමය IP ලිපිනයට පරිවර්තනය සඳහා වන ඉල්ලීම වසම් නාම සේවාදායකය (DNS) වෙත යවනු ලැබේ.

B - වසම් නාම සේවාදායකය මගින් 222.165.180.150 යන IP ලිපිනය නැවත එවනු ලැබේ.

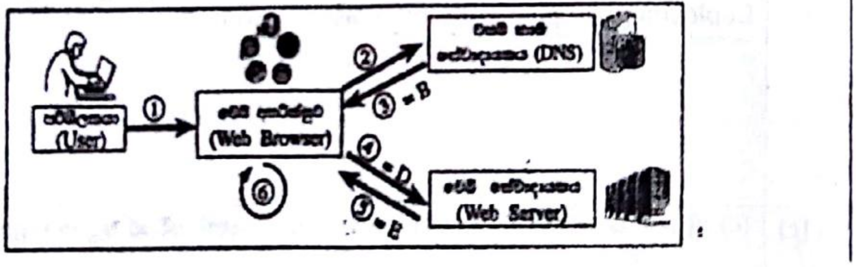
C - වෙබ් අතිරික්සුව මගින් HTML පිටුව විදැහු (render) කරනු ලබයි.

D - වෙබ් අතිරික්සුව මගින් 'http Get' ඉල්ලීම 222.165.180.150 යන IP ලිපිනය ඇති වෙබ් සේවාදායකය වෙත යවනු ලැබේ.

E - 222.165.180.150 යන IP ලිපිනය ඇති වෙබ් සේවාදායකය, HTML දත්ත ප්‍රවාහය (data stream) ආපසු එවනු ලබයි.

F - පරිශීලකයා වෙබ් අතිරික්සුව විවෘත කර 'http://www.nic.lk' ඇතුළත් කරයි.

ඉහත පියවරවලට අදාළ ක්‍රියාවලිය පහත රූපයේ දැක්වේ. එම රූපයේ ලේබල අංක ③, ④ හා ⑤ ඉහත B, D හා E නම් පියවර හා පිළිවෙළින් ගළපා ඇත. ඉතිරි පියවර රූපයේ ඇති අංකිත ලේබලවලට නිවැරදිව ගළපා ලේබල අංකය හා පියවර අක්ෂරය ලියා දක්වන්න.



1 → F

2 → A

6 → C

~~OR~~

~~E, A, C~~

**සටහන: ~~අදාළ ලේබල රහිතව වුවද, නිවැරදි අනු පිළිවෙලට පිළිතුරු සපයා ඇත්නම් ලකුණු~~ ලැබේ

[ලකුණු 01*3,

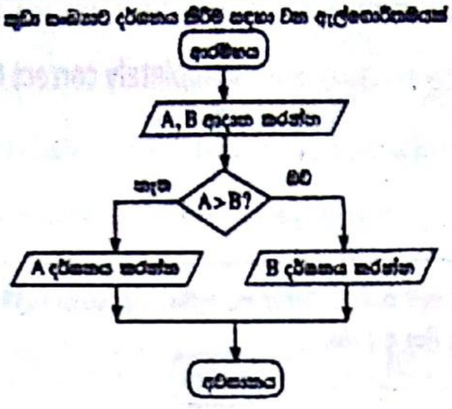
= ලකුණු 03]

Note: If labels are not given and the respective order is correct marks are awarded

[1 mark* 3,
=03 marks]

7(i)

(i) සංඛ්‍යා දෙකක් කියවා කුඩා සංඛ්‍යාව දර්ශනය කිරීම සඳහා වන ඇල්ගොරිතමයක් පහත ගැලීම් සටහනෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.



ගැලීම් සටහනෙහි දක්වා ඇති ඇල්ගොරිතමය සඳහා අදාළ ව්‍යාජ කේතය (pseudocode) ලියා දක්වන්න.

```
ආරම්භය
A ආදානය කරන්න/ කියවන්න/ලබා ගන්න
    B ආදානය කරන්න/ කියවන්න/ලබා ගන්න
     If ( A > B) ~~නම්~~ then          ** සටහන:  වරහන් අත්‍යවශ්‍ය නොවේ
    B පෙන්වන්න/දර්ශණය කරන්න/ ප්‍රතිදානය කරන්න
Else
A පෙන්වන්න/දර්ශණය කරන්න/ ප්‍රතිදානය කරන්න
     Endif                             ** සටහන:  Endif අත්‍යවශ්‍ය නොවේ
අවසානය
```

else වලට [illegible]
[illegible]
endif නොදැම්මාට.

ආරම්භය හා අවසානය දෙකම නිවැරදි නම් => ලකුණු 01.
A හා Bආදාන සඳහා => 1x2= ලකුණු2,
නිවැරදි If ප්‍රකාශය සඳහා => ලකුණු 03,
= මුළු ලකුණු 06]

```
Begin
Input/Get/Read A
    Input/Get/Read B
  If (A>B)  then                      ** Note: brackets optional
     Display/Show/Print/Output B
  Else
     Display/Show/Print/Output A
  Endif                               ** Note: Endif optional
End
```

be very careful about display - - is correct

If there are no statements after endif, (endif) is optional

[Begin/End Or Start/End => 1 mark

**Note: Both (pair) should be there to award marks

Input A, Input B => 1*2

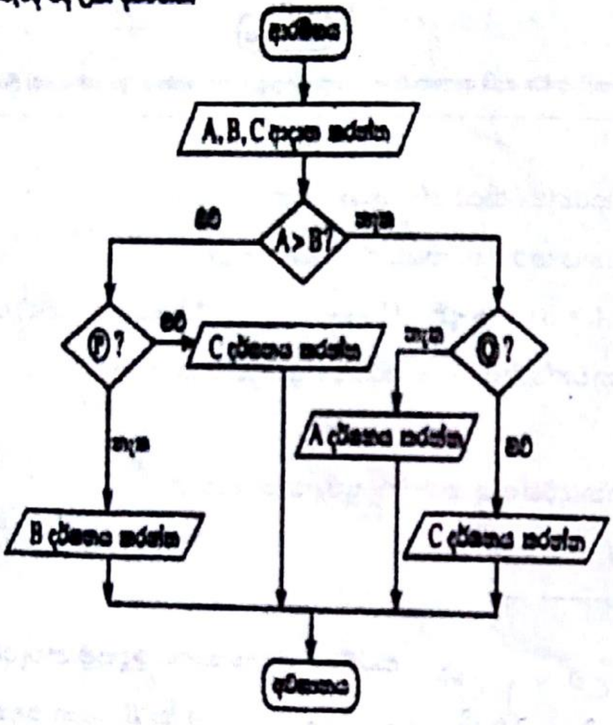
marks = 2 marks,

Completely correct If statement => 3 marks,

= 06 marks]

(ii)

(ii) සංඛ්‍යා තුනක් කියවා අඩුම සංඛ්‍යාව දර්ශනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ගැලීම් සටහන පහත දැක්වේ. Ⓟ හා Ⓠ සඳහා නිවැරදි පද ලියා දක්වන්න.


ආරම්භය
A, B, C ආදානය කරන්න
ඔව්
A > B?
නැත
Ⓟ?
ඔව්
C දර්ශනය කරන්න
නැත
Ⓠ?
A දර්ශනය කරන්න
නැත
ඔව්
B දර්ශනය කරන්න
C දර්ශනය කරන්න
අවසානය

P → B > C C<B

Q → A > C C<A

[එක් නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 02 => 2*2,

මුළු ලකුණු 04]

[2 marks for each correct answer => 2*2,

= 04 marks]